

Հետազոտական աշխատանք

Թեմա՝

Վեկտորական անալիզի տարրերը:

Մաթեմատիկական անալիզի ամփոփում՝ Մաթեմատիկական անալիզ - 4

Դասախոս՝ Լ. Միքայելյան

Խումբ՝ 309

Ուսանողներ՝ Սամվել Հովհաննիսյան

Հայկ Խաչատրյան

Սամվել Հարոյան

Էմմա Սադյան

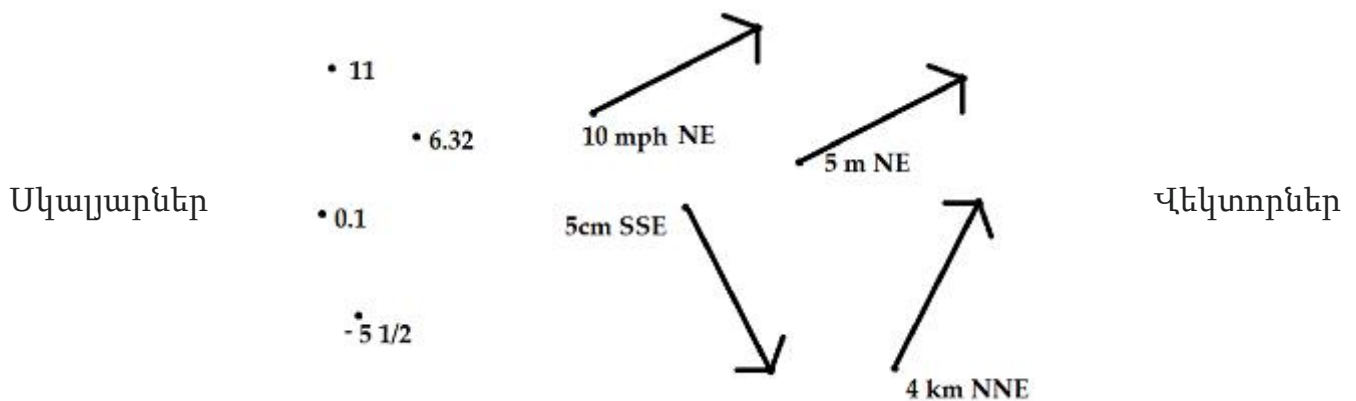
Սվետլանա Հայրապետյան

Խաչանուշ Բլեյան

Սկալյարներ և վեկտորներ

Սկալյարը ֆիզիկական մեծություն է, որը կարող է արտահայտված լինել մեկ հաստատուն թվով: Սկալյար մեծություններ են զանգվածը, հոսանքի ուժը, ճնշման ուժը, լարումը, խտությունը, մակերեսը, ժամանակը, ծավալը, ջերմաստիճանը և այլն:

Վեկտորը պարզագույն դեպքում մաթեմատիկական օբյեկտ է, որը բնութագրվում է մեծությամբ և ուղղությամբ: Օրինակ, երկրաչափությունում և բնական գիտություններում վեկտորը էվկլիդեսյան տարածությունում կամ հարթության վրա ուղղորդված հատված է: Վեկտորների օրինակներ են շառավիղ-վեկտորը, արագությունը, ուժը:



Սկալյար մեծությունը տարբերվում է վեկտորից նրանով, որ այն ունի միայն արժեք, մինչդեռ վեկտորը բացի արժեքից ունի նաև ուղղություն:

Որպեսզի ընդգծվի, որ տրված է վեկտոր այլ ոչ սկալյար, օգտագործում են սլաք վերևից՝ $\vec{A}$, $\vec{r}$, $\vec{v}$: Առանց սլաք գրառումը կնշանակի վեկտորի երկարությունը՝ $A = |\vec{A}|$, $r = |\vec{r}|$, $v = |\vec{v}|$: Իսկ օրինակ A_x, A_y, A_z -ը $\vec{A}$ -ի պրոեկցիաներն են համապատասխանաբար x, y, z կոորդինատային առանցքների վրա:

Սահմանվում է վեկտորների սկալյար արտադրյալ գործողությունը՝

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos(\vec{A}, \vec{B})$$

Ինչպես նաև վեկտորական արտադրյալը $\vec{A} \times \vec{B} = \begin{bmatrix} A_y B_z - A_z B_y \\ A_z B_x - A_x B_z \\ A_x B_y - A_y B_x \end{bmatrix}$:

Սկալյար և վեկտորական դաշտեր

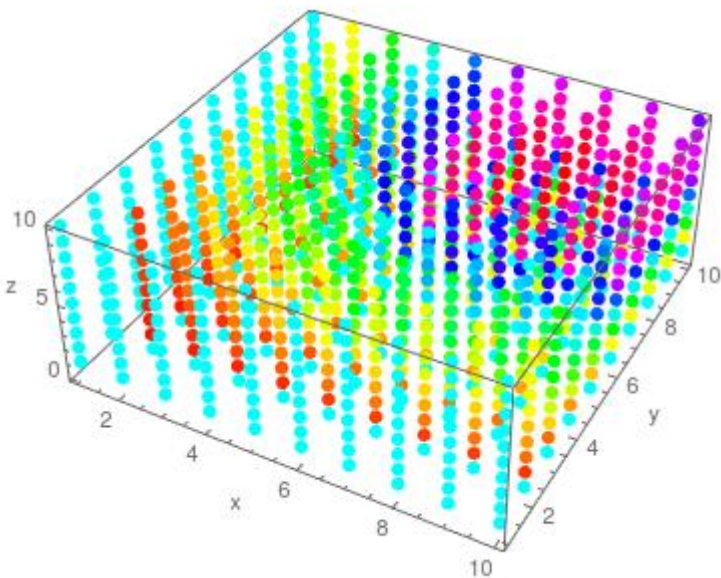
Եթե որոշակի տարածական տիրույթի ցանկացած M կետով որոշված է որևէ սկալյար (թիվ) կամ վեկտորական մեծություն, ապա ասում են, որ տրված է տվյալ մեծության դաշտ:

Սկալյար դաշտերը մենք կնշանակենք U տառով՝ $U(x, y, z) = c$ եռաչափ տարածության համար:

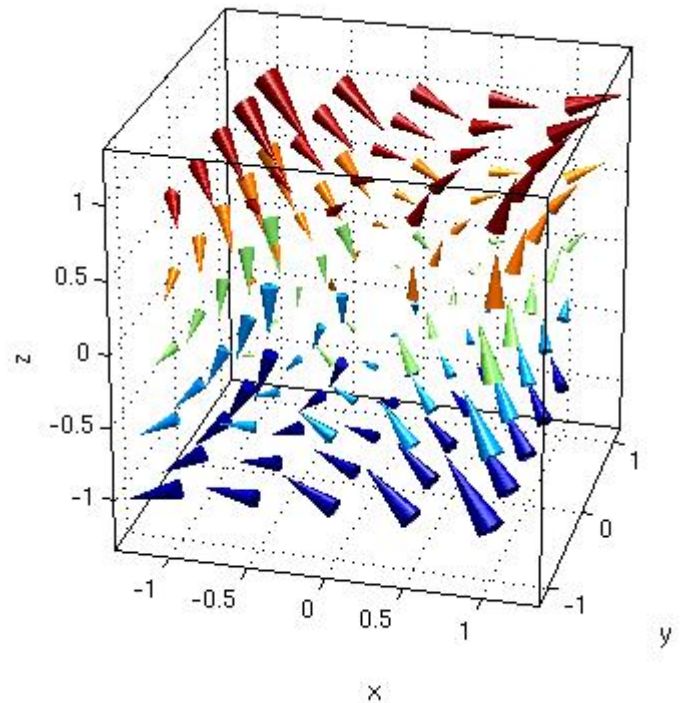
Ենթադրում ենք U ֆունկցիան անընդհատ է իր որոշման տիրույթում և ունի մասնակի ածանցյալներ ըստ բոլոր փոփոխականների: Եթե ածանցյալները միաժամանակ 0 չեն դառնում, ապա՝

$$U(x, y, z) = c, c = \text{const}$$

հավասարությունը որոշում է մակերևույթ, որը կոչվում է **մակարդակի մակերևույթ**:

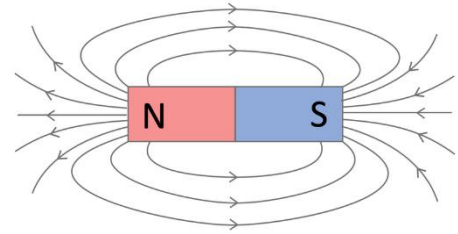


Սկալյար դաշտ



Վեկտորական դաշտ

Վեկտորական դաշտի ուսումնասիրման համար օգտագործում են **վեկտորական գծեր** հասկացությունը, որը կոր է, որի ուղղությունը իր ամեն M կետում համընկնում է $\vec{A}$ վեկտորի ուղղության հետ:



Վեկտորական գիծը նկարագրվում է հետևյալ հավասարումով՝

$$\frac{dx}{A_x} = \frac{dy}{A_y} = \frac{dz}{A_z}$$

A_x, A_y, A_z -ը $\vec{A}$ - ի պրոեկցիաներն են համապատասխանաբար x, y, z առանցքների վրա:

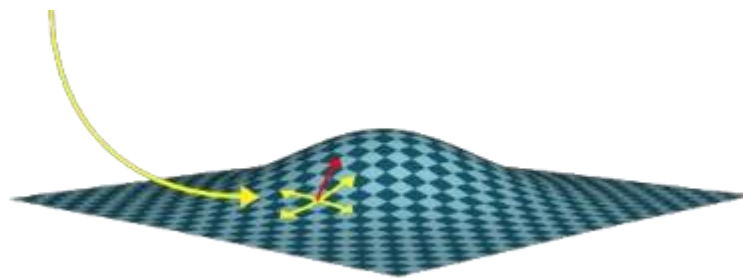
Երբեմն վեկտորական գծերից կազմված մակերևույթներ դիտարկելու համար օգտագործում են **վեկտորական մակերևույթ** հասկացությունը: Վեկտորական տարածության ամեն M կետում համապատասխան $\vec{A}(M)$ վեկտորը գտնվում է հարթության մեջ, որը շոշափում է մակերևույթը այդ կետում:

Գրադիենտ

Տրված է սկալյար դաշտ $U(M) = U(x, y, z)$: $\vec{g}$ վեկտորը, որը առանցքների վրա ունի հետևյալ պրոեկցիաները

$$\vec{g} = \text{grad } U = \left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z} \right)$$

կոչվում է U մեծության **գրադիենտ**:



Այս սահմանումը ունի թերություն, քանի որ այն օգտագործում է կոորդինատային առանցքներ և բաց է թողնում գրադիենտի նրանց ընտրությունից անկախ լինելու գաղափարը:

Որպեսզի համոզվենք անկախ լինելու մեջ օգտագործենք **ֆունկցիայի ածանցյալը տրված ուղղությամբ**՝ $\vec{l}$, $|\vec{l}| = 1$ և $l = \frac{\partial U}{\partial l}$, որը ցույց է տալիս ֆունկցիայի աճի արագությունը տրված ուղղությամբ:

$$\frac{\partial U}{\partial l} = \frac{\partial U}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial U}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial U}{\partial z} \cos \gamma$$

Այստեղ $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ -ն l -ի ուղղորդող կոսինուսներն են: Եթե $\hat{\lambda}$ -ով նշանակենք այդ ուղղությամբ տարված միավոր վեկտորը, ապա այն կարող ենք գրել հետևյալ կերպ.

$$\frac{\partial U}{\partial l} = \text{grad } U \cdot \hat{\lambda} = \text{grad}_l U$$

Այս ածանցյալն ակնհայտորեն հասնում է իր ամենամեծ արժեքին այն դեպքում, երբ $\hat{\lambda}$ -ի ուղղությունը համընկնում է գրադիենտի ուղղության հետ, և առավելագույն արժեքը հավասար է

$$|\text{grad } U| = \sqrt{\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial z}\right)^2}$$

Տրված կետում U սկալյար մեծության **գրադիենտ** կոչվում է այն վեկտորը, որը թվային արժեքով և ուղղությամբով նկարագրում է U մեծության մաքսիմալ արագությունը:

Այսպիսով $U(M)$ սկալյար դաշտը առաջացնում է $\text{grad } U$ -ի վեկտորական դաշտ:

Համիլթոնը (W. R. Hamilton) ներմուծեց խորհրդանշական վեկտոր, որի պրոյեկցիաները կոորդինատային առանցքների վրա

$$\frac{\partial}{\partial x'}, \frac{\partial}{\partial y'}, \frac{\partial}{\partial z'}$$

էին: Նա այն անվանեց **նաբլա** և նշանակեց ∇ -ով: Օգտագործելով այս նշանակումը, կարելի է գրել $\text{grad } U = \nabla U$:

- *Օրինակ – գրադիենտի կիրառությունից:*

Ենթադրենք, տիեզերքում տարածված է մի ջերմաստիճանային դաշտ, որը տրված է հետևյալ ֆունկցիայով՝

$$U(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2,$$

որտեղ U -ն ջերմաստիճանն է տվյալ կետում:

Հաշվենք գրադիենտը.

$$\text{grad } U = \left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z} \right) = (2x, 2y, 2z),$$

Այսինքն, յուրաքանչյուր կետում ջերմաստիճանի փոփոխության ամենաարագ ուղղությունը տրված է վեկտորով, իսկ մեծությունը՝

$$|\text{grad } U| = \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (2z)^2} = 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Այս վեկտորը միշտ ուղղված է դեպի արտաքին կողմ՝ հեռու կենտրոնից, քանի որ ջերմաստիճանը աճում է կենտրոնից հեռանալով:

Այսպիսով, գրադիենտը ցույց է տալիս՝ դեպի որ ուղղությամբ և ինչ արագությամբ է ջերմաստիճանը աճում:

Վեկտորի հոսքը մակերևույթով

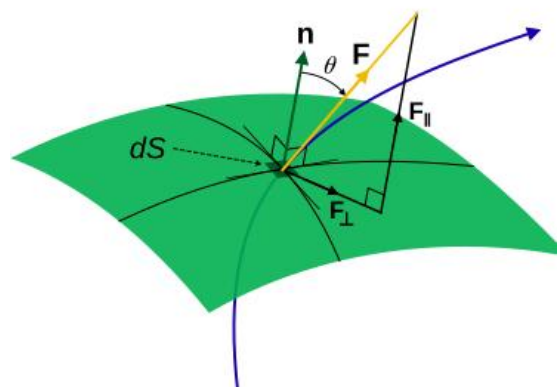
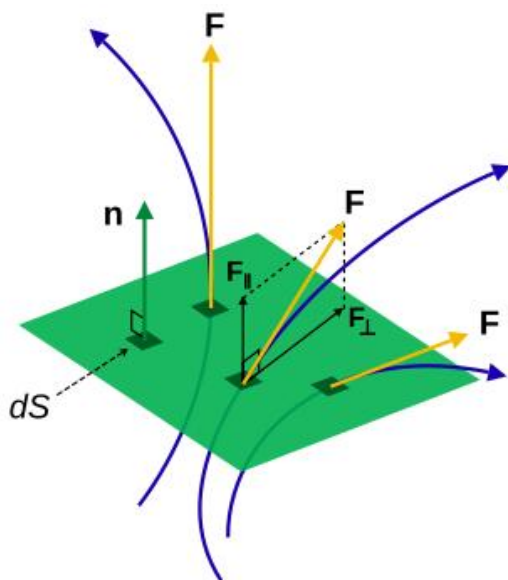
Տրված է վեկտորական դաշտ $\vec{A}(M)$: Վերցնենք S մակերևույթը և ընտրելով որևէ կողմ, նշանակենք $\cos \lambda, \cos \mu, \cos \nu$ համապատասխանաբար ուղղված n նորմալի ուղղության կոսինուսները: Այդ դեպքում

$$\iint_{(S)} (A_x \cos \lambda + A_y \cos \mu + A_z \cos \nu) dS$$

մակերևութային ինտեգրալը, որը համառոտ կարող ենք գրել

$$\iint_{(S)} A_n dS$$

Այն կոչվում է $\vec{A}$ վեկտորի **հոսք** (S) մակերևույթի միջով՝ նշված ուղղությամբ:



Առաջին նկարում. Երեք վեկտորական գիծ՝ անցնող հարթ մակերեսի միջով. մեկը՝ ուղղված նորմալին, մեկը՝ զուգահեռ մակերեսին, և մեկը՝ միջանկյալ անկյան տակ:

Երկրորդ նկարում. Վեկտորական գիծ՝ անցնող կոր մակերեսի միջով, ցույց է տրված միավոր նորմալն ու մակերեսի տարրական հատվածը՝ հոսքը հաշվելու համար:

Օստրոգրադսկու բանաձևը: Դիվերգենցիա

Դիտարկենք V մարմինը, որը սահմանափակված է S մակերեսով: $\vec{n}$ -ով նշանակենք արտաքին նորմալը մակերեսին: Եթե Օստրոգրադսկու բանաձևում՝

$$\iiint_{(V)} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{(S)} (P \cos \lambda + Q \cos \mu + R \cos \nu) dS$$

տեղադրենք $P = A_x, Q = A_y, R = A_z$, կստանանք $\vec{A}$ վեկտորի հոսքը S մակերեսով դեպի արտաքին կողմը եռակի ինտեգրալով.

$$\iint_{(S)} A_n dS = \iint_{(S)} (A_x \cos \lambda + A_y \cos \mu + A_z \cos \nu) dS = \iiint_{(V)} \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right) dV$$

Ինտեգրալատակ արտահայտությունը նշանակենք

$$\operatorname{div} \vec{A} = \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right)$$

և անվանենք $\vec{A}$ վեկտորի **դիվերգենցիա**:

Այսպիսով Օստրոգրադսկու բանաձևը կգրվի հետևյալ կերպ.

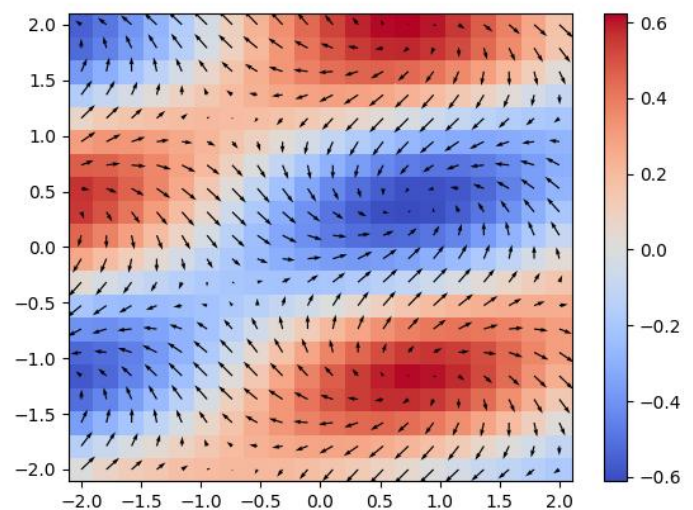
$$\iint_{(S)} A_n dS = \iiint_{(V)} \operatorname{div} \vec{A} dV$$

որը շատ հաճախ է օգտագործվում:

Ըստ հետևյալ ներկայացման, դիվերգենցիան կախված է կոորդինատական համակարգի ընտրությունից: Որպեսզի ազատվենք կախվածությունից, շրջապատենք M կետը որևէ (V) մարմնով, որը ունի (S) մակերես: Եթե Օստրոգրադսկու բանաձևի երկու կողմը բաժանենք (V) -ի ծավալի վրա և անցնենք սահմանի $(V) \rightarrow M$, ապա աջ կողմում կստանանք հենց $\operatorname{div} \vec{A} - \bar{M}$ կետում.

$$\operatorname{div} \vec{A} = \lim_{(V) \rightarrow M} \frac{\iint_{(S)} A_n dS}{V}$$

Այս հավասարումով դիվերգենցիայի սահմանումը արդեն կախված չէ կոորդինատական համակարգի ընտրությունից:



Դիվերգենցիայի առաջին սահմանումը կարելի է նաև գրել օգտագործելով Համիլտոնի նաբլան (∇) .

$$\operatorname{div} \vec{A} = \nabla \cdot \vec{A}$$

Դիվերգենցիան գործողություն է, որը վերցնում է վեկտորական դաշտ և վերադարձնում է սկալյար ֆունկցիա, որը ցույց է տալիս տրված կետում աղբյուրների և արտահոսքի առկայությունը տրված վեկտորական դաշտի վրա:

- *Օրինակ – դիվերգենցիայի կիրառություն:*

Դիտարկենք հեղուկի հոսք՝ ներկայացված վեկտորային դաշտով՝

$$\vec{v}(x, y, z) = (-x, -y, -z)$$

Այս վեկտորային դաշտը նշանակում է, որ հեղուկի մասնիկները շարժվում են դեպի ծագման կետը՝ կենտրոնախույս ձևով: Հաշվենք դիվերգենցիան.

$$\operatorname{div} \vec{v} = \frac{\partial(-x)}{\partial x} + \frac{\partial(-y)}{\partial y} + \frac{\partial(-z)}{\partial z} = -1 - 1 - 1 = -3$$

Այս արդյունքը մեզ ասում է, որ յուրաքանչյուր կետում դիվերգենցիան բացասական է: Ի՞նչ է սա նշանակում ֆիզիկայում.

Դիվերգենցիան $< 0 \rightarrow$ տվյալ կետում տեղի է ունենում հոսքի կուտակում, այսինքն՝ հեղուկը "մուտք է գործում" այդ կետ:

Մեր օրինակում բոլոր վեկտորները շարժվում են դեպի ծագման կետը, հետևաբար այդ կետը արտահոսք է, և այնտեղ հեղուկն առաջացնում է կուտակում:

Ուսումնասիրենք կապը Օստրոգրադսկու բանաձևի հետ: Եթե վերցնենք փակ մակերես, օրինակ՝ գնդաձև մակերես ծագման շուրջը, ապա վեկտորների հոսքը այդ մակերեսով դեպի ներս կլինի բացասական.

$$\oiint_{\partial V} \vec{v} \cdot \vec{n} dS < 0$$

Ըստ Օստրոգրադսկու բանաձևի՝

$$\oiint_{\partial V} \vec{v} \cdot \vec{n} dS = \iiint_{(V)} \nabla \cdot \vec{v} dV = \iiint_{(V)} -3 \cdot \vec{v} dV = -3 \operatorname{Vol}(V)$$

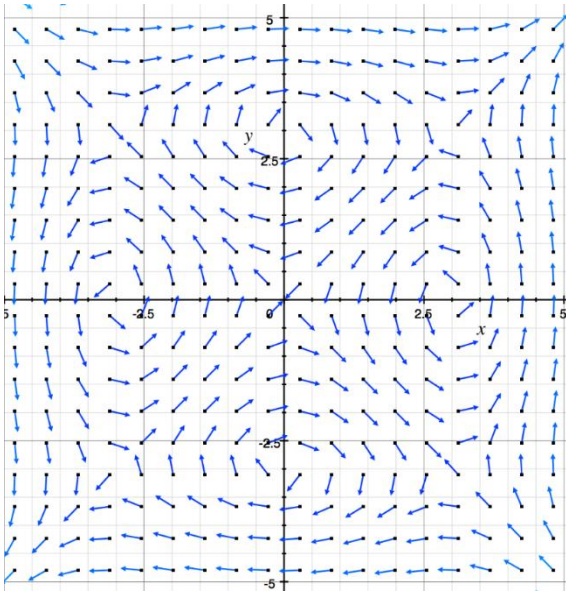
Այսինքն՝ ամբողջ ծավալով հոսքը բացասական է, ինչը հաստատում է, որ դաշտը ամենուր կենտրոնանում է՝ հոսելով դեպի կենտրոն:

Վեկտորի պտույտ: Ստոքսի բանաձևը: Ռոտոր

Ստոքսի բանաձևը.

$$\int_{(L)} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{(S)} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy + \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx$$

Տրված է վեկտորական դաշտ $\vec{A}(M)$: Որոշակի կորով (l) վերցված ինտեգրալը տրված տարածության սահմաններում, կոչվում է $\vec{A}$ վեկտորի գծային ինտեգրալ (l) կորի երկայնքով: Փակ կորի դեպքում այդ ինտեգրալը կոչվում է $\vec{A}$ վեկտորի շրջապտույտ (l) երկայնքով:



$$\int_{(l)} A_x dx + A_y dy + A_z dz = \int_{(l)} A_l dl$$

Պատկերացնենք որևէ (S) մակերևույթ, որը սահմանափակված է փակ կորով (l) : Ըստ Ստոքսի բանաձևի $\vec{A}$ վեկտորի շրջապտույտը այդ կորի երկայնքով կարող է արտահայտվել մակերևույթային ինտեգրալով.

$$\int_{(l)} A_l dl = \iint_{(S)} \left\{ \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \cos \lambda + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \cos \mu + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \cos \nu \right\} dS$$

Հետևյալ պրոյեկցիաներով կազմվող վեկտորը՝

$$\left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}, \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}, \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$$

կոչվում է $\vec{A}$ վեկտորի **ռոտոր** և նշանակվում է հետևյալ կերպ.

$$\text{rot } \vec{A}$$

Այս կերպ, վեկտորական տեսքով Ստոքսի բանաձևը կգրվի հետևյալ կերպ.

$$\int_{(l)} A_l dl = \iint_{(S)} \text{rot}_n \vec{A} dS$$

Փակ կորով վեկտորի շրջանառությունը հավասար է ռոտորի հոսքին այն մակերևույթով, որը սահմանափակված է այդ կորով: Այդ դեպքում կոնտուրի շրջելու ուղղությունը և մակերևույթի կողմը պետք է համապատասխանեն իրար:

Հետևյալ սահմանումը ռոտոր հասկացության համար ունի կախվածություն կոորդինատային առանցքների ընտրությունից: Այդ կախվածությունից ազատվելու համար վերցնենք կետից դուրս եկող ցանկացած $\vec{n}$ ուղղություն, շրջապատենք այն (λ) երկայնքով (σ) փոքր մակերեսով $\vec{n}$ –ին ուղղահայաց հարթության մեջ: Ապա օգտվելով Ստոքսի բանաձևից և բաժանելով

$$\int_{(\lambda)} A_{\lambda} d\lambda = \iint_{(\sigma)} \text{rot}_n \vec{A} d\sigma$$

հավասարման երկու մասը վերոնշյալ (σ) մակերևույթի մակերեսին, և վերջինս ձգտեցնելով տրված կետին, սահմանում կստանանք.

$$\text{rot}_n \vec{A} = \lim_{(\sigma) \rightarrow m} \frac{\int_{(\lambda)} A_{\lambda} d\lambda}{\sigma}$$

Այսպիսով, հնարավոր է որոշել $\text{rot} \vec{A}$ վեկտորի պրոյեկցիան ցանկացած առանցքի վրա, հետևաբար և հենց $\text{rot} \vec{A}$ -ն, առանց նախապես ընտրված կոորդինատային համակարգի վրա հղվելու:

Ընդգծենք, որ այստեղ $\vec{A}$ վեկտորական դաշտը առաջացնում է պտույտի $\text{rot} \vec{A}$ վեկտորական դաշտը: Օգտագործելով Համիլտոնյան վեկտորը ∇ , մենք կարող ենք ռոտորի սահմանումը գրել այսպես. $\text{rot} \vec{A} = \nabla \times \vec{A}$:

$$\nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \quad \oint_{\partial S} \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_{(S)} (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S}$$

- Օրինակ – Ռոտորի հաշվումը:

Վեկտորային դաշտը՝ $\vec{A}(x, y, z) = (x + y, 0, y)$

$$\text{rot} \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}, \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}, \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) = (1 - 0, 0 - 1, 0 - 1) = (1, -1, -1)$$